



G7 JURÍDICO

INFORMÁTICA

Bruno Guilhen

Aula 8



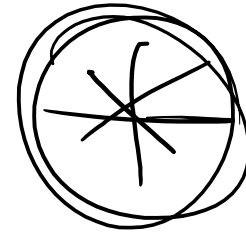
Hardware

Prof. Bruno Guilhen

Tipos de Computadores

→ Personal
P.C.

Desktop
Laptop (notebook)
Palm top



- Grande Parte -

→ Supercomputador: aplicação específica
Jogar xadrez.

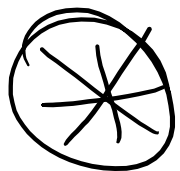
→ Main frame: múltiplos acesso e processamento.

Conceito de Hardware

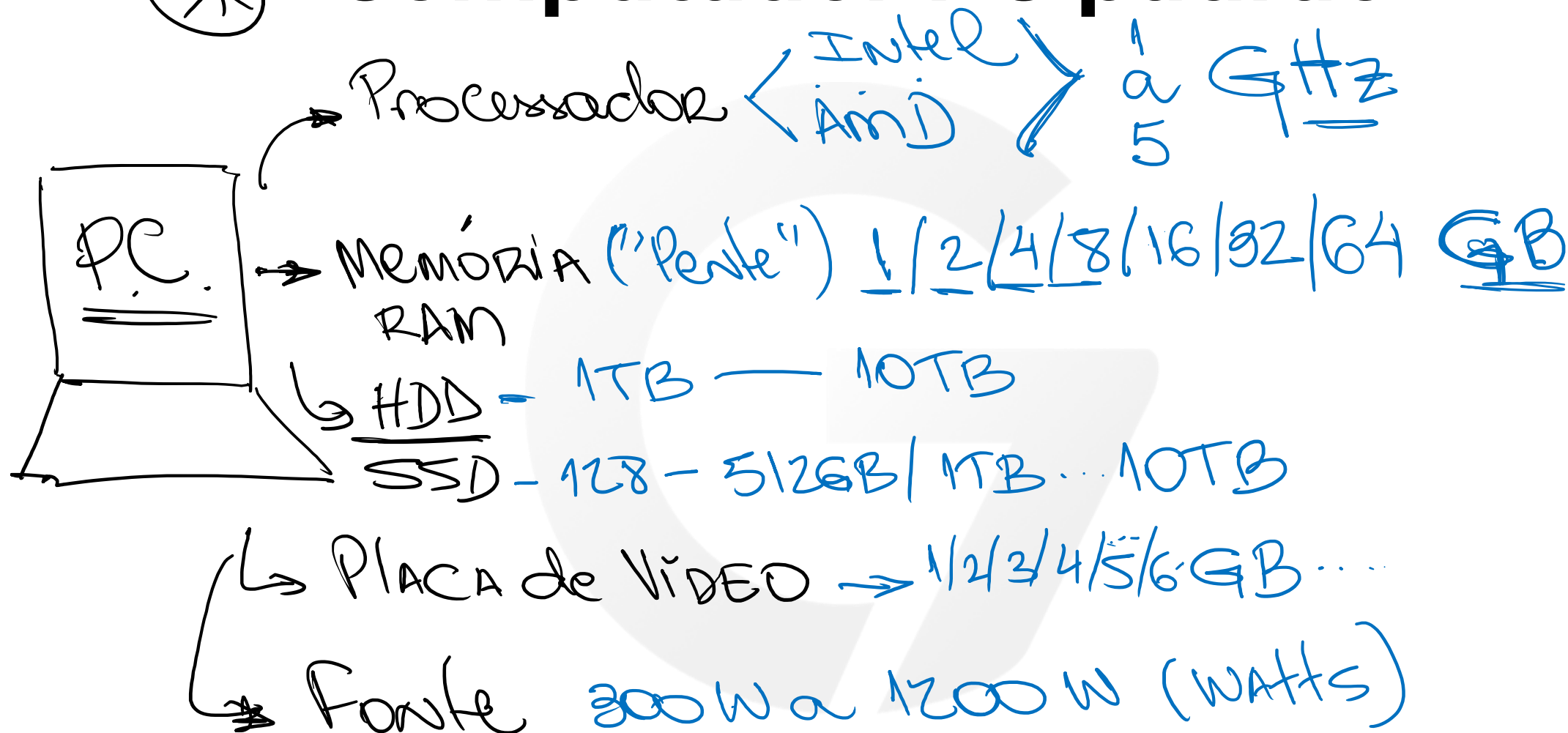
- Hardware → Componentes e peças ⊗
- Software → programas
- Peopleware → usuário
- Netware → Conectividade

Tipos de Computadores

- PC
- Mainframe
- Supercomputador



Computador PC padrão



Unidades Computacionais

e Grandezas Computacionais

Kilo = Mil = K

Mega = Milhão = M

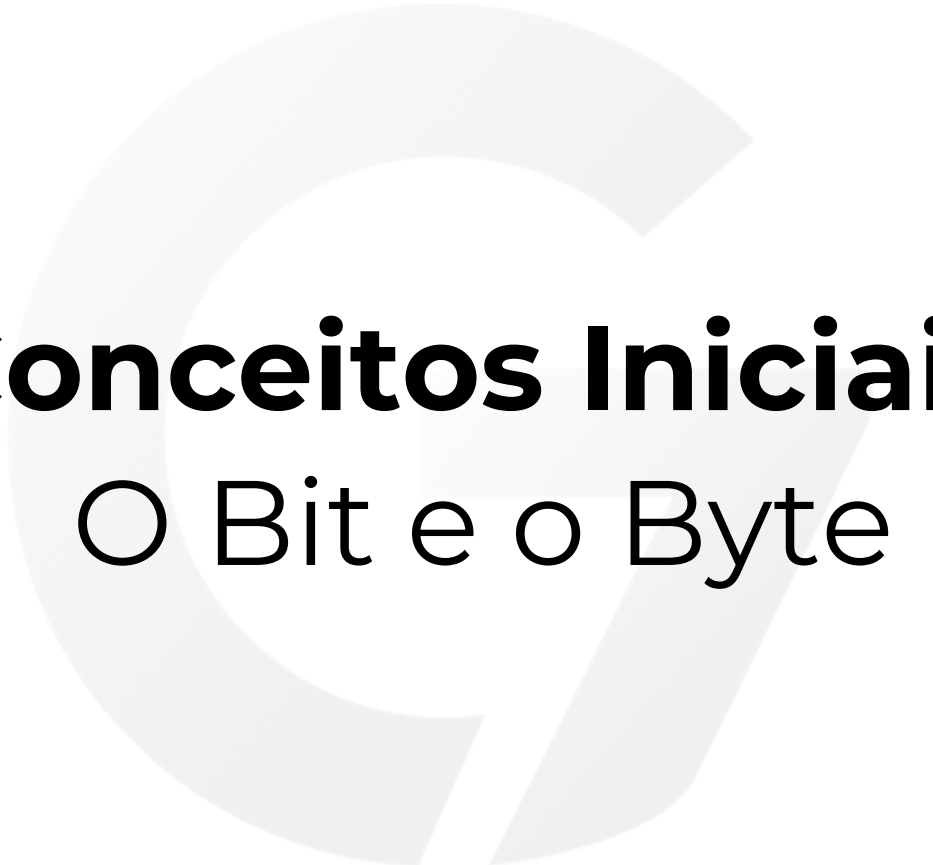
Giga = Bilhão = G

Tera = Trilhão = T

$\swarrow \downarrow$
GHz

$\swarrow \downarrow$
GB
TB

Hertz (Hz) → processador
Byte (B) → capacidade
Watts (W) → Potência
bit por segundo (bps) → Transf. de Dados



Conceitos Iniciais

O Bit e o Byte

Definições

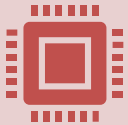
$$1B = 8b$$
$$x = 1600b$$
$$x = 200B$$

$$\textcircled{1} = 1$$

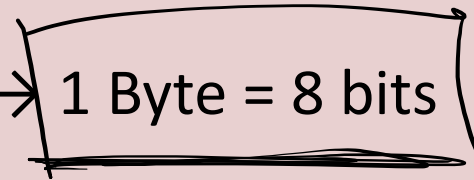
$$1B \rightarrow 8b$$
$$200B = xb \quad x = 1600b$$



Bit é a menor unidade de informação que circula dentro do sistema computacional



Byte – é a representação de oito bits. → 1 Byte = 8 bits



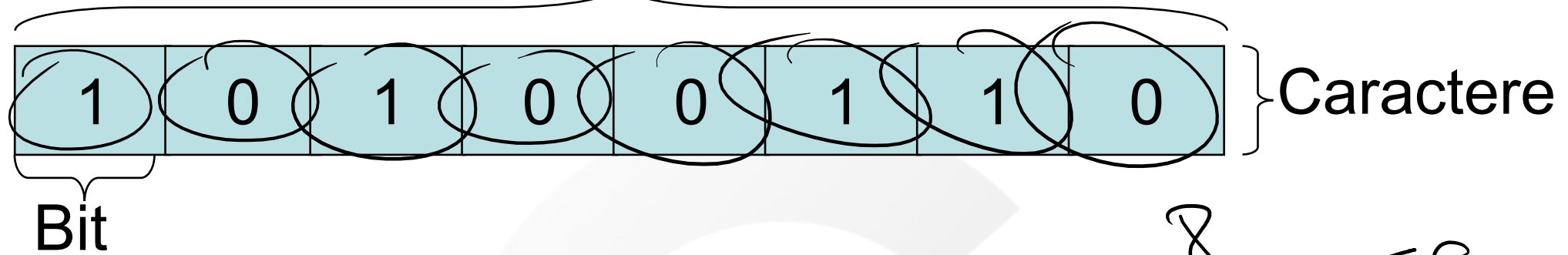
bps
↓
B/s



Caractere – é a representação de uma letra, número ou símbolo formado a partir de 1 byte.

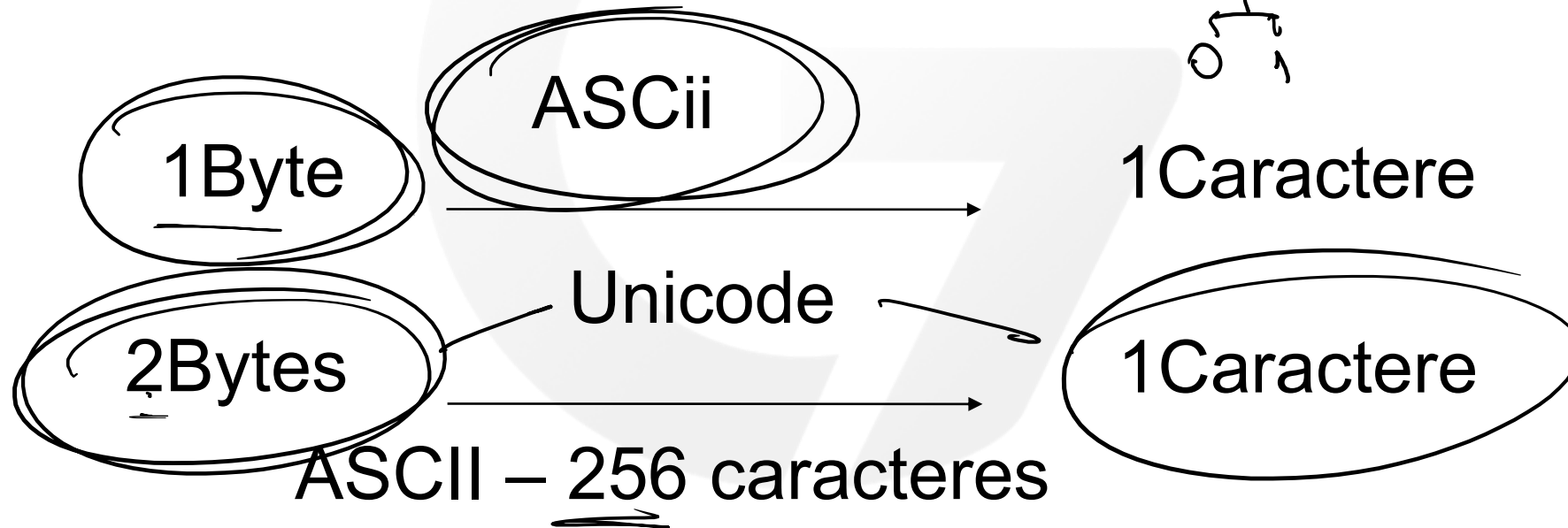
Aplicações:

Byte



1 Byte = 8 bits

$$2^8 = 256$$



Unicode - 65536 caracteres

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^8 = 256$$

$$2^8 = 256$$

1 Byte $\xrightarrow{\text{ASCII}}$ 1 char
2 Bytes $\xrightarrow{\text{UNICODE}}$ 1 char

A
A
a
a

INFORMÁTICA

↳ ASCII = 11 bytes

↳ UNICODE = 22 bytes



Grandezas e Unidades Derivadas do BYTE

- 1 KB = Kilobyte = 1024B = $2^{10}B$
- 1 MB = Megabyte = 1024KB = $2^{20}B$
- 1 GB = Gigabyte = 1024MB = $2^{30}B$
- 1 TB = Terabyte = 1024GB = $2^{40}B$

$$1 \text{ MEGA} = 1.048.576$$
$$1.000.000$$

Byte (B)

Grandes do Byte

$$1 \text{ KB} = 1024 \text{ B} = 2^{10} \text{ B}$$

$$1 \text{ MB} = 1024 \text{ KB} = 2^{20} \text{ B}$$

$$1 \text{ GB} = 1024 \text{ MB} = 2^{30} \text{ B}$$

$$1 \text{ TB} = 1024 \text{ GB} = 2^{40} \text{ B}$$

$$1 \text{ PB} = 1024 \text{ TB} = 2^{50} \text{ B}$$

$$1 \text{ EB} = 1024 \text{ PB} = 2^{60} \text{ B}$$

$$1 \text{ ZB} = 1024 \text{ EB} = 2^{70} \text{ B}$$

$$1 \text{ YB} = 1024 \text{ ZB} = 2^{80} \text{ B}$$

$$2^{10} \cdot 2^{10} = 2^{20}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ MB} &= 1024 \cdot 1024 \text{ B} \\ &= 2^{10} \cdot 2^{10} \text{ B} \\ &= 2^{20} \text{ B} \end{aligned}$$





(VUNESP/2023/PCSP/INVESTIGADOR) A capacidade de espaço de dispositivos de armazenamento de dados é medida em:

~~A)~~ Bytes.

B) Hertz. → *processamento*

C) Pixels. → *Audio Image*

D) Watts. → *potência*

E) Volts. → *Tensão*

Byte

(CONSULPLAN/2024/TJMA/Analista judiciário) Sobre computadores, analise as afirmativas a seguir.

I. Um computador é constituído basicamente por um processador, memória e periféricos. Quando o processador quer armazenar dados para posteriormente os ler, usa a memória; quando quer trocar dados com o mundo exterior, usa os periféricos. V

II. O processador é capaz de realizar ciclos de leitura de instrução, leitura de dados, execução de instrução, armazenamento de dados e repetição desse ciclo para a instrução seguinte milhares de milhões de vezes por segundo. V

III. As memórias que auxiliam o processador são memórias voláteis e de capacidade bastante limitada, fazendo com que precisem da memória principal, como o HD (Hard Disk), para guardar dados e instruções de forma permanente e com capacidade de armazenamento muito superior. V

IV. A unidade lógica e aritmética é responsável por ler e interpretar as instruções lidas da memória de instruções, coordenar as leituras e escritas na memória de dados, ~~coordenar a comunicação com o mundo exterior através dos periféricos etc.~~ F

Está correto o que se afirma apenas em

A) I e II.

B) III e IV.

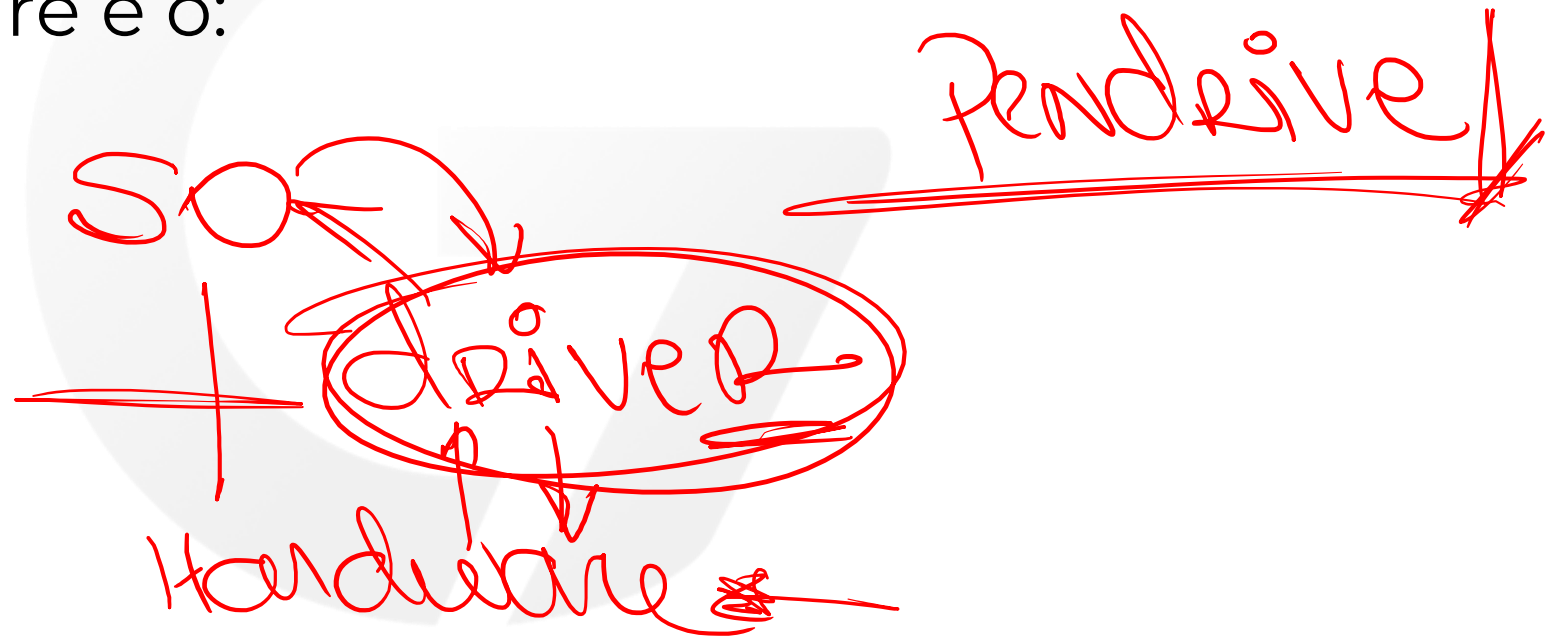
☒ C) I, II e III.

D) II, III e IV.

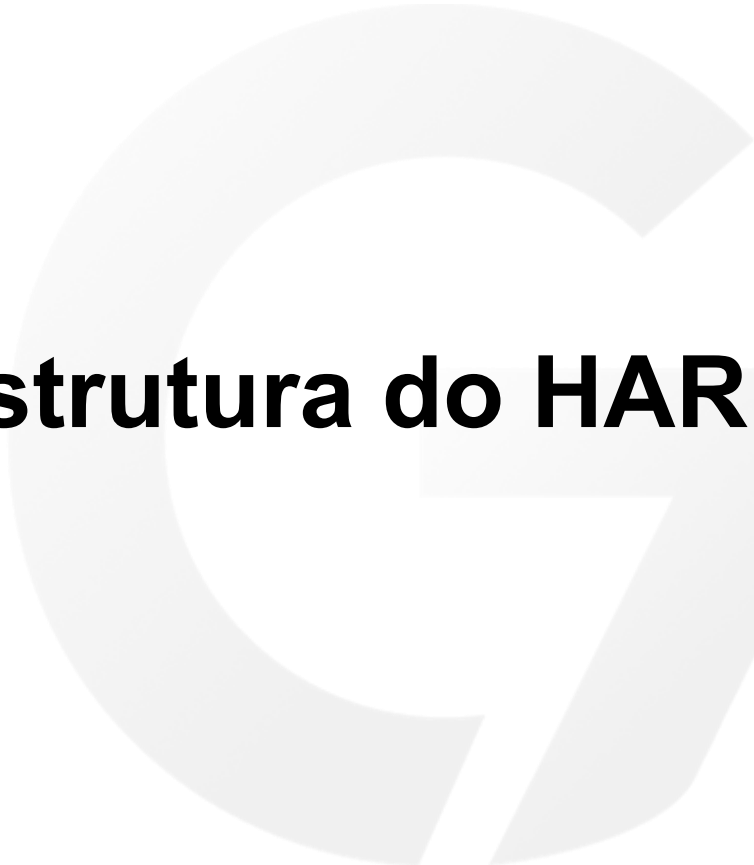


(UFG/2024/TJ-AC/Analista judiciário) A comunicação entre um sistema operacional e os dispositivos periféricos depende de um elemento de software. Esse elemento abstrai a comunicação entre o periférico e o núcleo do sistema operacional e permite que o sistema operacional e os dispositivos se comuniquem. Esse elemento de software é o:

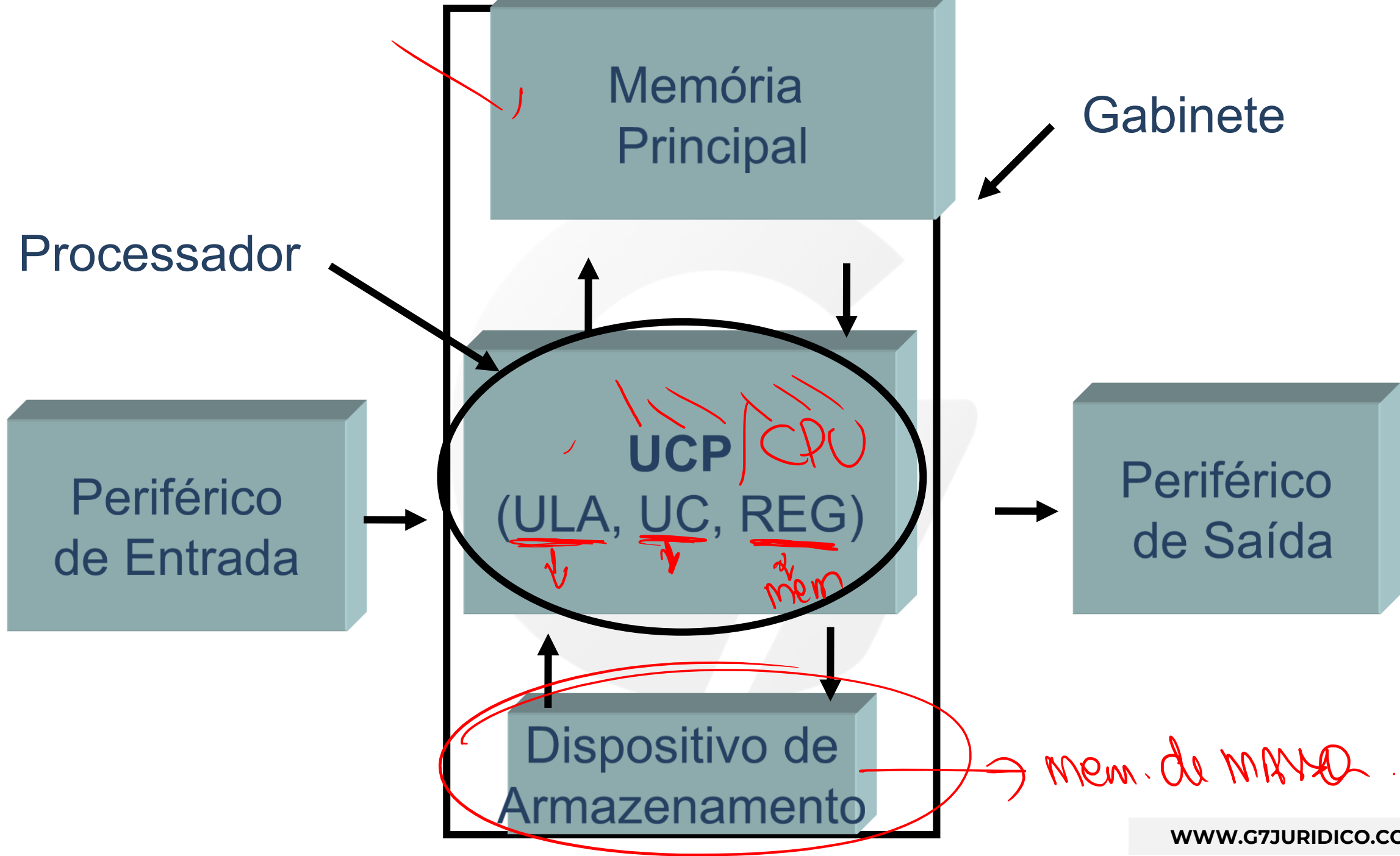
- A) drive.
- B) daemon.
- C) setup.
- ☒ D) driver.







A Estrutura do HARDWARE





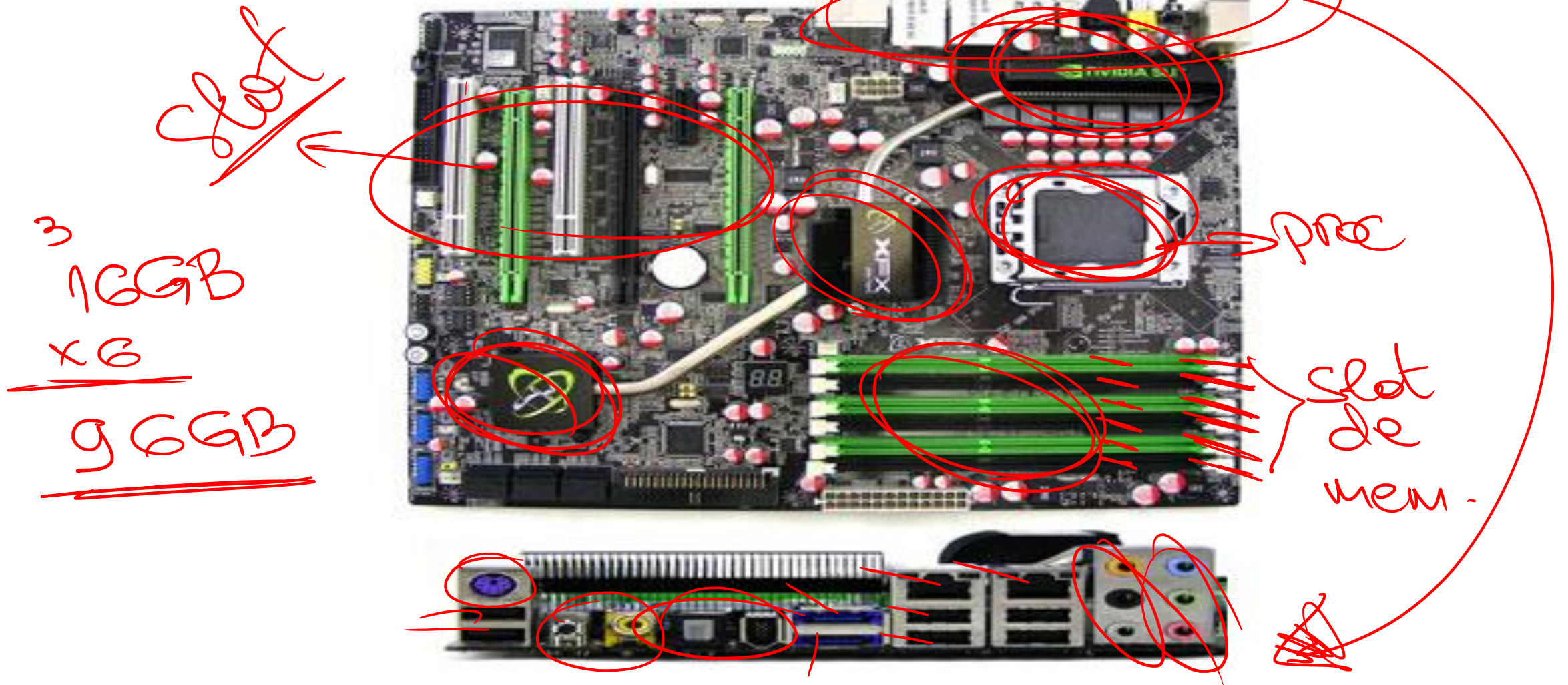
O Gabinete



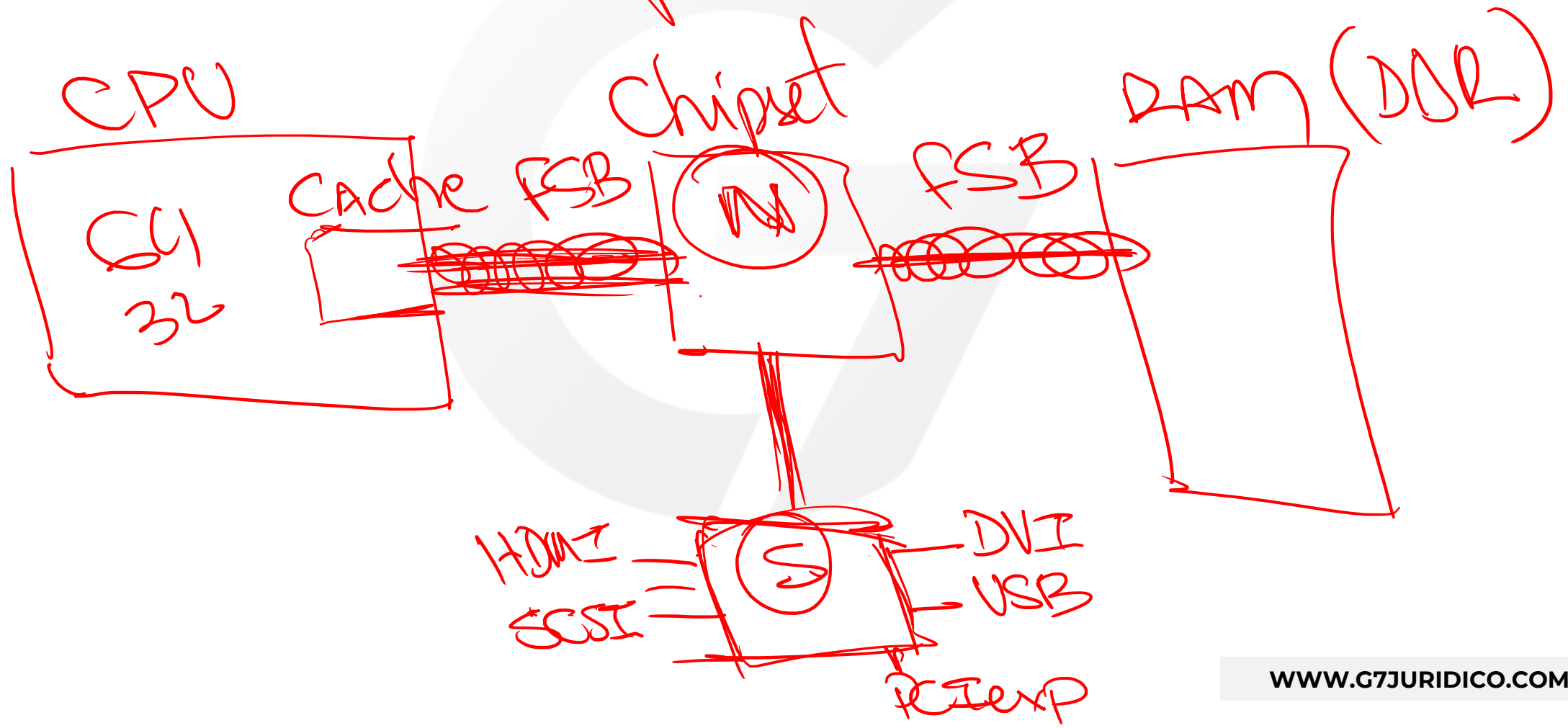
OBS.: Gabinete não é CPU.

processador

A Placa-Mãe



Chipset → é o circuito controlador da placa-mãe.



A Unidade Central de Processamento – UCP e os Barramentos

Barramento – é um caminho para a troca de dados entre dois ou mais circuitos. O Barramento pode ser dividido em:

Interno – que conecta o processador a memória RAM, memória Cachê e Chipset. Esse barramento pode ser dividido em:

- Dados
- Endereço
- Controle

Barramento de Entrada/Saída

PCI – Placa de rede, modem, som e vídeo.

AGP – usada para conexão de placa de Vídeo devido as propriedades de aceleração gráfica.

PCI express – Placa de vídeo.

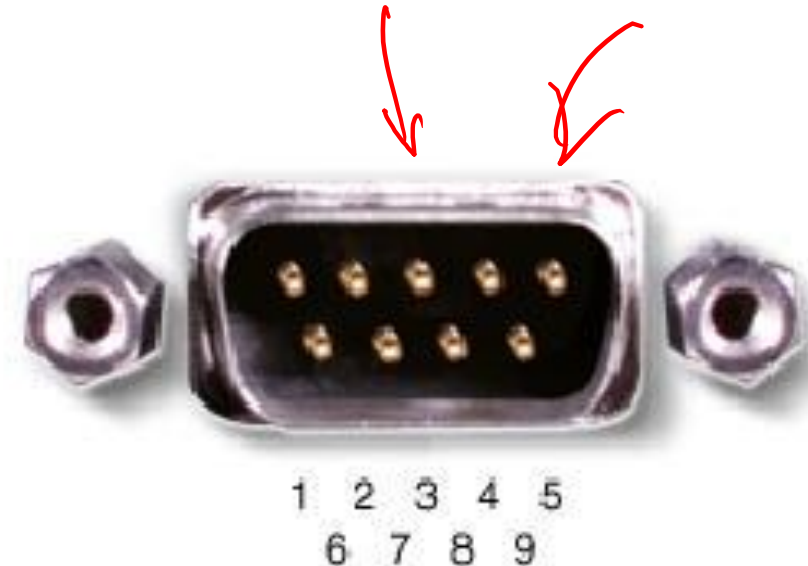
Barramento externo (ou expansão) – que interliga os diversos componentes do sistema de computação (memória ROM, unidades de entrada e saída), os periféricos cuja frequência de operação são inferiores as do processador.

Porta COM:

Transmissão Serial;

RS 232 – DB 9

Mouse, Teclado, Agenda Eletrônica.

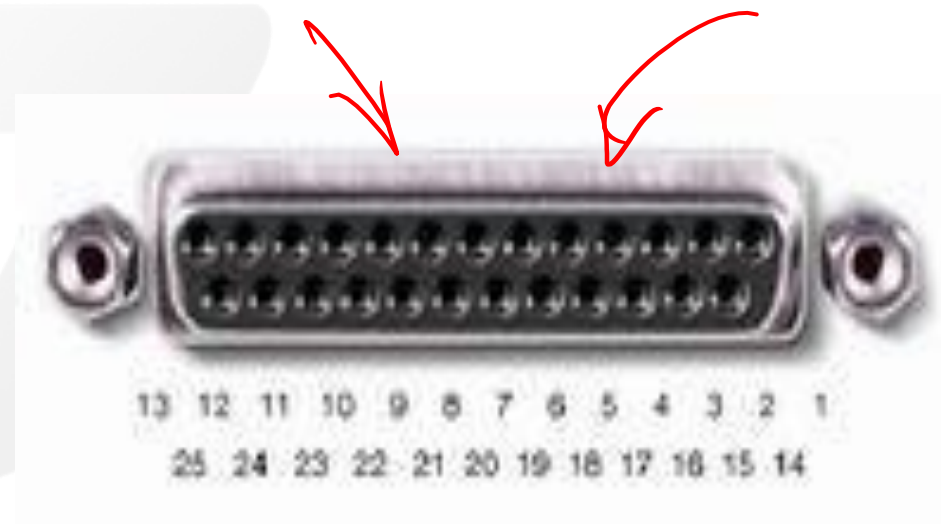


Porta LPT:

Transmissão Paralela;

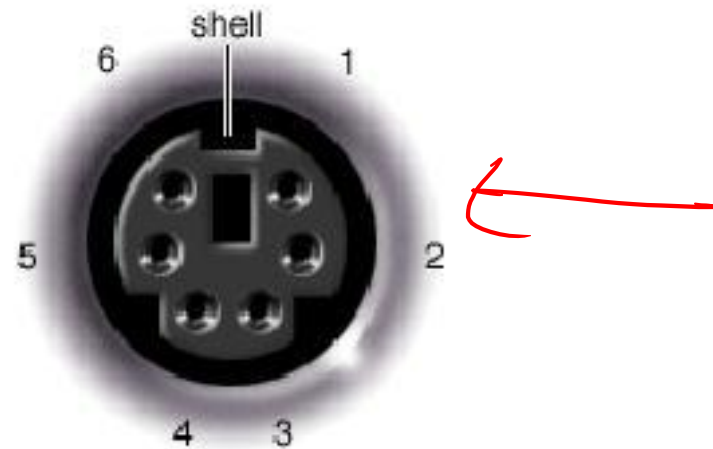
RS 232 – DB 25

Impressora e Scanner.



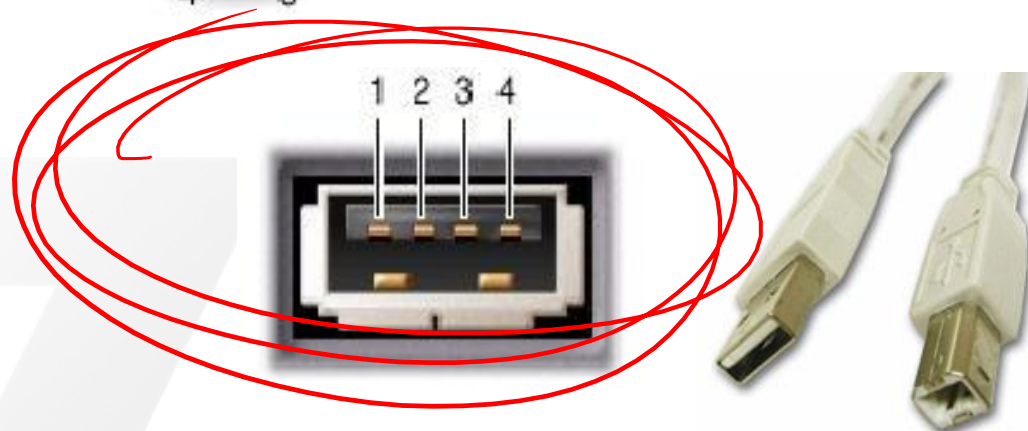
Porta PS/2:

Transmissão Serial;
Mouse, Teclado.



Porta USB:

~ 5 Gbps



- Barramento Serial Universal;
- Transmissão Serial - taxas de 12Mbps (USB1) e 480Mbps (USB2); USB3 – 4,8 Gbps.
- Conexão simultânea de até 127 dispositivos;

HUB USB

DVI

Foco: Vídeo digital, sucessor do VGA, para monitores de PC.

Áudio: Geralmente não transmite áudio (precisa de cabo separado).

Qualidade: Qualidade digital superior ao VGA, mas limitado em relação ao HDMI/DisplayPort mais recentes.



DisplayPort (DP)

Foco: Padrão para PCs, especialmente jogos e multi-monitores.

Áudio: Transmite vídeo e áudio.

Desempenho: Mais recente e tecnologicamente superior ao DVI, ideal para altas resoluções e taxas de atualização (Hz), sendo considerado o sucessor do DVI.

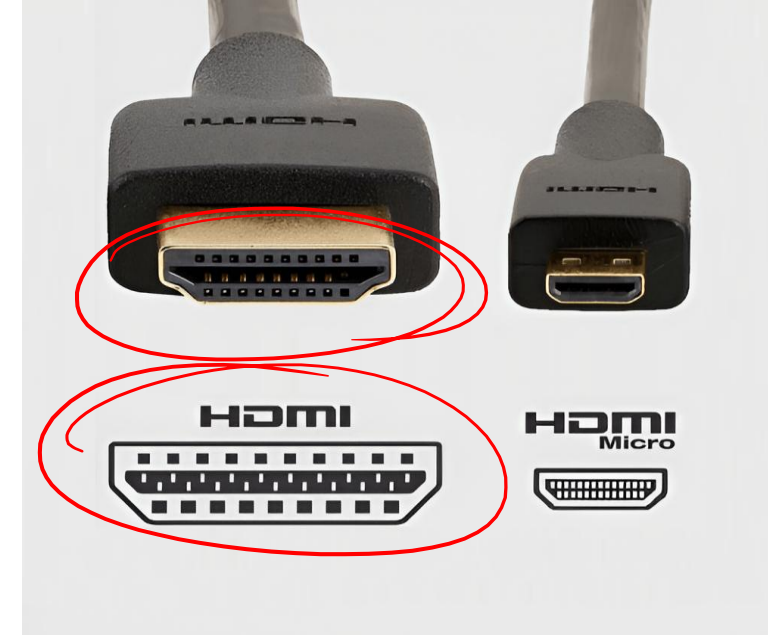
Versatilidade: Muito comum, versões mais novas (2.0/2.1) suportam 4K/8K, HDR, altas taxas de atualização.



HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Foco: Universal para TVs, consoles, PCs, home theaters.

Áudio: Transmite vídeo e áudio digital num único cabo, o que é uma grande vantagem.



VGA (Video Graphics Array) é um padrão analógico antigo para saída de vídeo de computador, conhecido pelo seu conector azul de 15 pinos, que conecta PCs a monitores e projetores, transmitindo apenas vídeo com resolução padrão (como 640x480)



(VUNESP/2025/UNESP/Técnico) Observe a imagem:

A imagem mostra um cabo no padrão:

A) DisplayPort – DVI.

B) DVI – RS232.

~~C) DVI – VGA.~~

D) HDMI – VGA.

E) HDMI – RS232.



Observe a imagem a seguir:

Na imagem apresentada, os conectores indicados pelos números 1 e 2 são, respectivamente, dos tipos

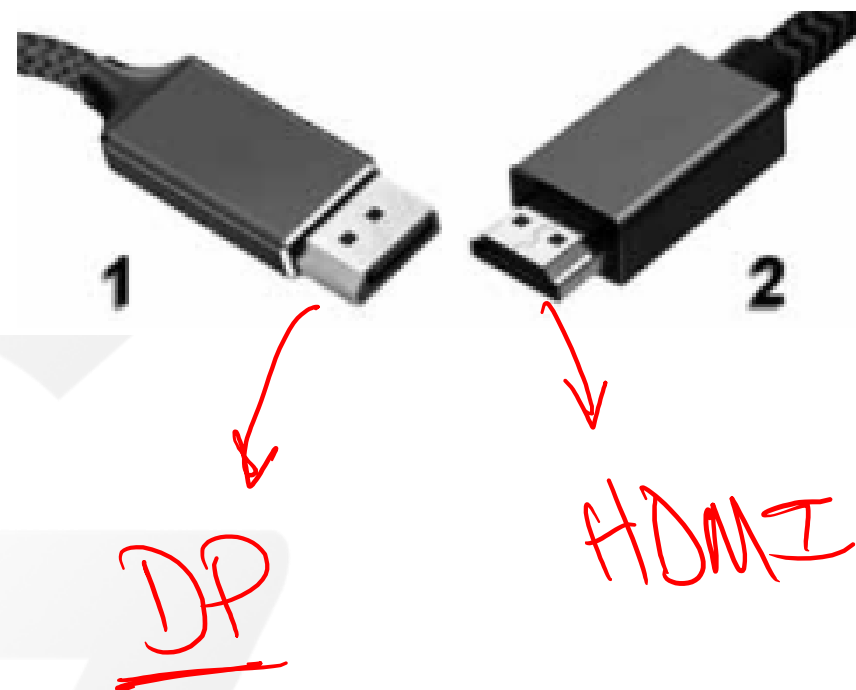
A) DisplayPort e DVI-D.

~~B) DisplayPort e HDMI.~~

C) DVI-D e HDMI.

D) HDMI e DVI-D.

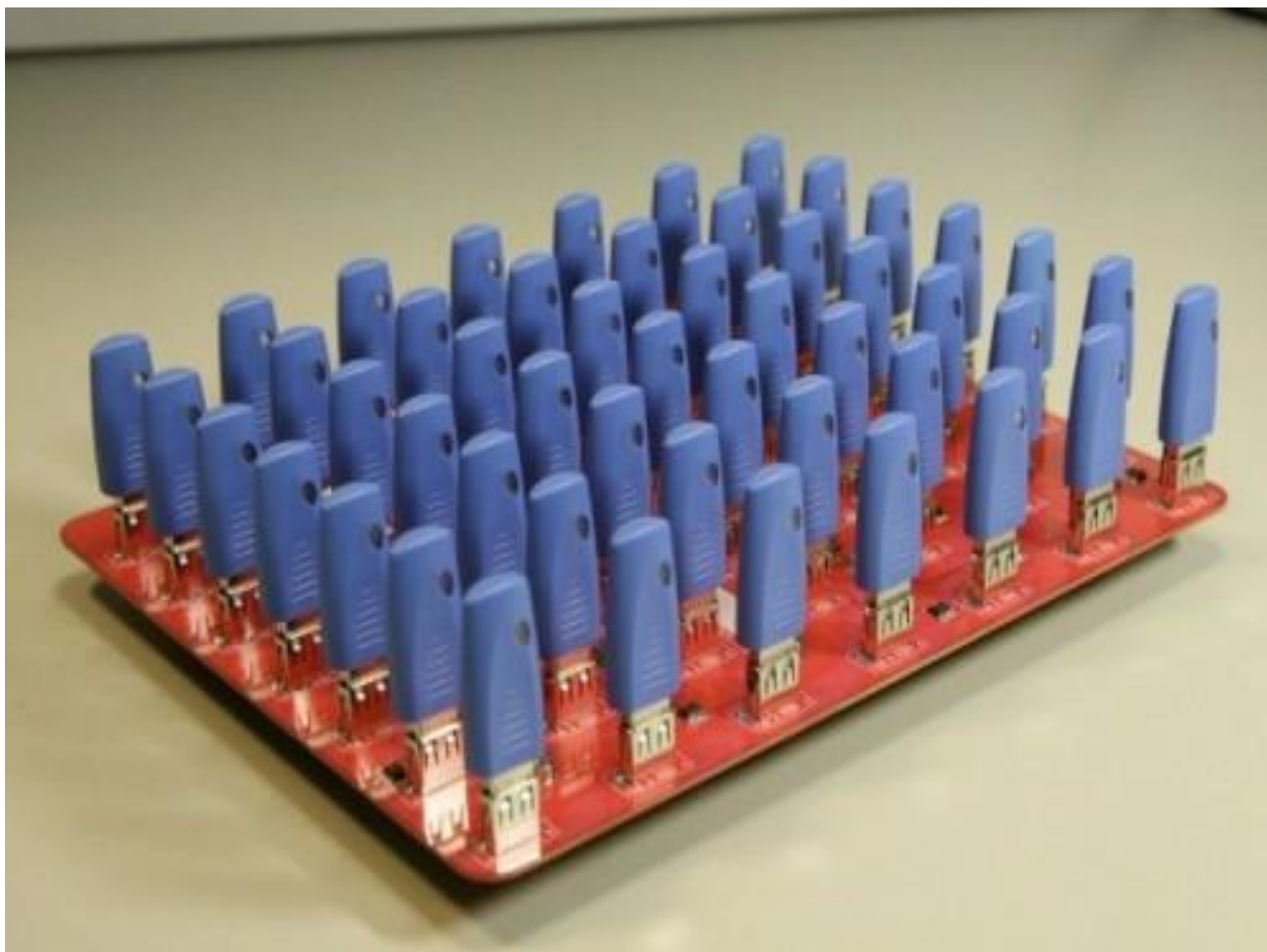
E) HDMI e DisplayPort.



HUB USB







(FGV/2023/DPE-RS/Técnico) Magaiver, técnico de TI com vasta experiência, foi convidado para ministrar um treinamento a respeito de instalação de periféricos em microcomputadores numa escola técnica.

Para executar uma instalação de periféricos com sucesso, é correto afirmar que:

- A) o hardware é constituído pelos ~~programas~~ que permitem atender às necessidades dos usuários;
- B) o ~~software~~ é o equipamento propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída; a máquina, seus elementos físicos: carcaças, placas, fios, componentes em geral;
- C) o ~~software~~ é constituído por elementos básicos, ditos unidades funcionais básicas: unidade central de processamento, memória principal e unidades de entrada e saída (E/S);
- ☒ D) os diversos componentes do computador são interligados entre si, todos conectados a um dispositivo denominado placa principal (mainboard) ou, mais comumente, placa-mãe (motherboard); *OK*
- E) no ~~chipset~~ armazenam-se dois programas: o SETUP (configuração), ambos em memória tipo ROM, e o BIOS (Basic Input/Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída).

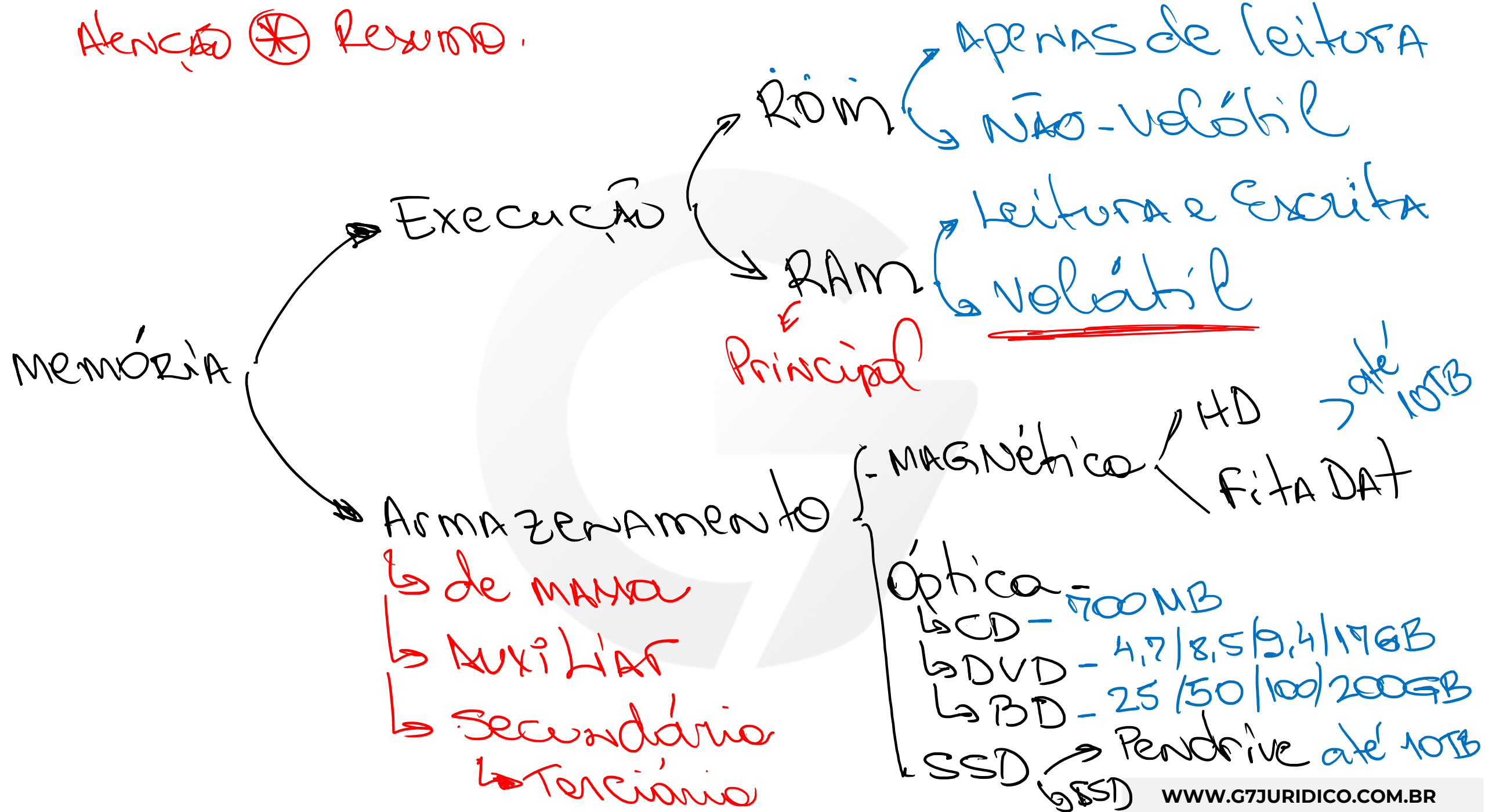
ROM

SETUP, BIOS, POST



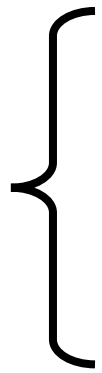
Dispositivos de Armazenamento.

Atenção ⊗ Resumo.



HD

HDD



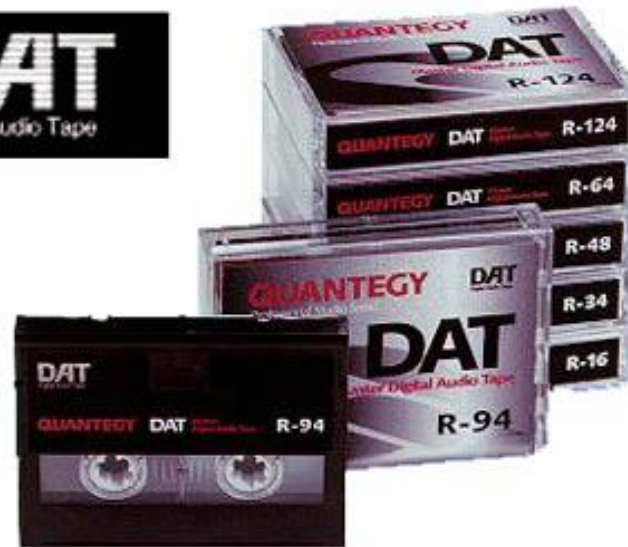
Hard Disk
Disco Rígido
Winchester



160 GB – ¹⁰~~4~~ TB

Magnético

Fita Dat



4 GB – ¹⁰~~3~~ TB

Opticon

**Compact Disk
(CD)**

700 MB / 80 min

**Disco Versátil Digital
(DVD)**

4,7 GB / 8,5 GB
9,4 GB / 17 GB

**Blu-Ray Disc
(BD)**

25GB/50GB/100GB/200GB

SSD → Disco de Estado Sólido.

Disquete 3 1/2"

1440 KB ≈ 1,44 MB

PenDrive



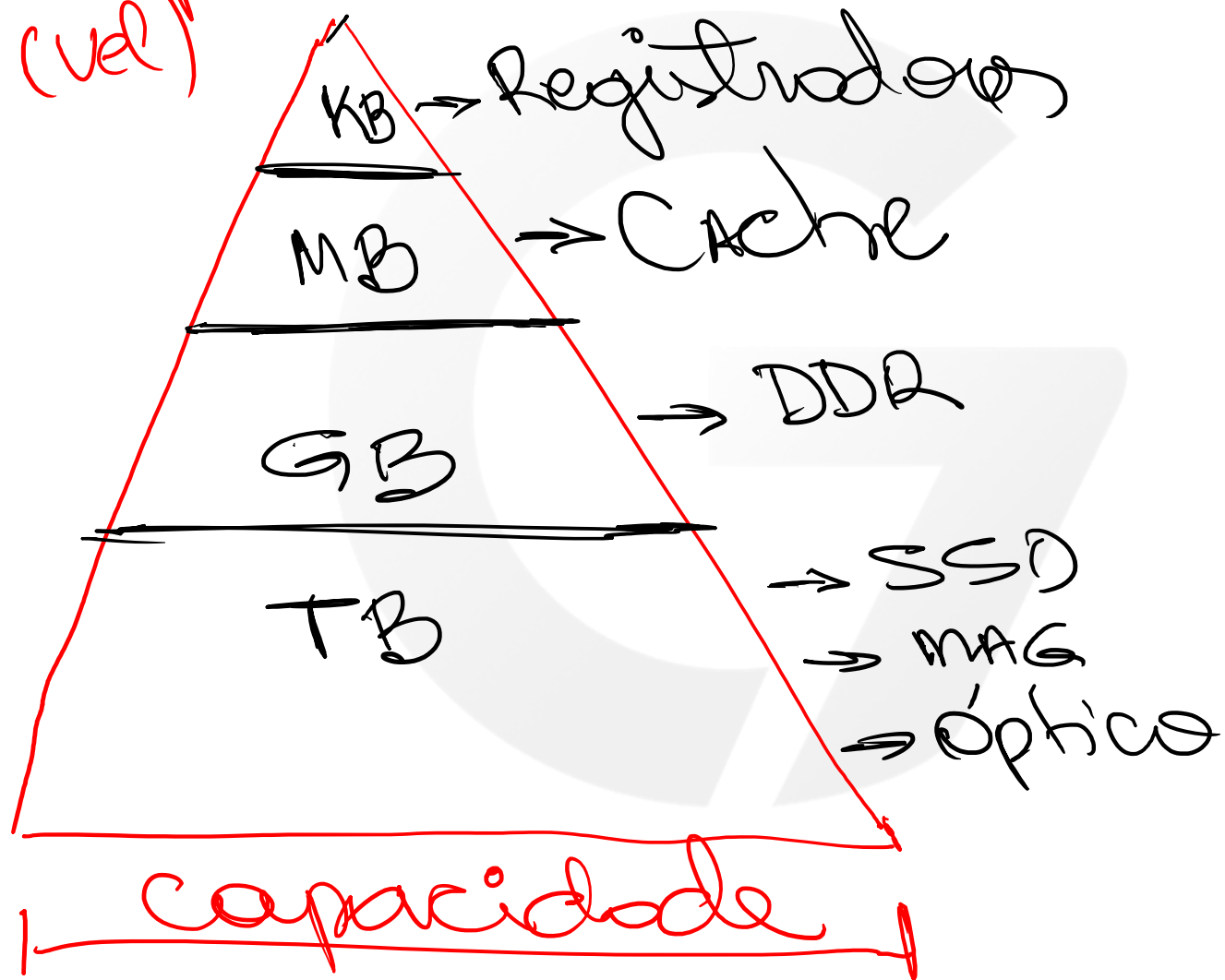
128 MB – 512 GB

HD SSD

50 GB – 2 TB

Resumo*

① Desempenho
(vel)



@prof brunoquei/heu



(FGV/2024/SEAP-BA/Agente Penitenciário) Um usuário decidiu adquirir um computador com uma série de características. Uma delas é a de que o equipamento disponha de ao menos um disco do tipo “drive de estado sólido” (do inglês SSD – Solid State Drive).

Uma característica inerente a discos SSD é a de

- A) conter uma única trilha espiral, espiralando do centro para a borda do disco. 
- B) empregar uma técnica conhecida como gravação em serpentina.
- C) estruturar-se como um conjunto de sete níveis físicos, operados como um único. 
- D) possuir um ou mais pratos circulares cobertos por material magnetizável.
- ☒ ~~E) utilizar memória flash para o armazenamento de dados.~~

SSD



(VUNESP/2023/PCSP/PERITO) Assinale a alternativa correta relacionada com dispositivos de armazenamento externo.

(A) Quando são utilizados HDs e SSDs externos, ambos necessitam ter a mesmo tempo de acesso a cada dado armazenado por questões de compatibilidade.

(B) Comparando-se as unidades de armazenamento de dados para uso externo, tem-se que os HDs ~~não~~ são do tipo plug and play, ao contrário dos SSDs. 

~~(C) Versões mais antigas do sistema operacional do computador, como o Windows 8 ou anteriores, não suportam o uso de HDs externos.~~

~~(D) Os SSDs correspondem a uma versão miniaturizada dos HDs, que utiliza microdiscos e micromecanismos.~~

~~(E)~~ Os SSDs apresentam como uma de suas desvantagens um número limite de gravações.

SSD

(IDECAN/2024/SAP-CE/Policial Penal) Considere um sistema de armazenamento de dados em uma instituição policial que necessita de alta capacidade, confiabilidade e acesso rápido aos dados. Entre os dispositivos de armazenamento disponíveis, é necessário escolher aquele que melhor atenda a esses requisitos. O dispositivo de armazenamento mais adequado para essa instituição é o(a)

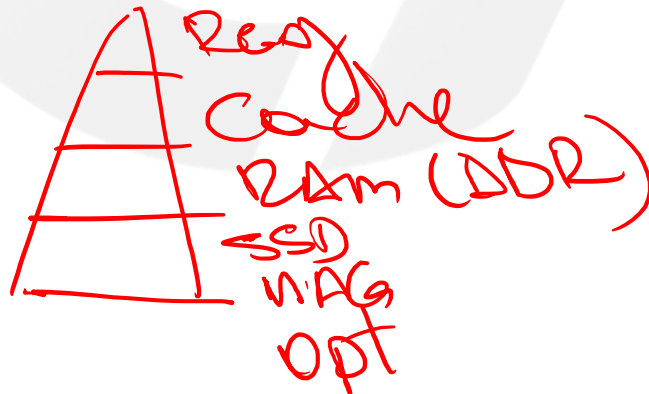
- A) pendrive, devido à sua portabilidade e custo-benefício. (Risco)
- B) ~~CD-ROM~~, pela alta durabilidade e grande capacidade de armazenamento.
- C) cartão de memória SD, pelo seu uso prático em dispositivos móveis.
- ☒ D) SSD, por sua alta velocidade de leitura/escrita e confiabilidade.
- E) ~~fita magnética~~, pela alta capacidade e baixo custo de manutenção.

→ Leitura

(AOCP/2023/PC-PR/Auxiliar de Perito) Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre o armazenamento de informações em um SSD.

- A) Dados são organizados em uma divisão de setores, trilhas e cilindros. MAG HDD
- B) É formado por uma memória do tipo ~~ROM~~. ?
- C) É mais ~~lento~~ que o armazenamento em um HD.
- D) É ~~mais~~ rápido que uma memória RAM.
- E) No SSD, além do armazenamento real do SSD, existe uma memória auxiliar, similar a uma memória cache.

Swap.





Memórias RAM e ROM

Principais Características

ROM (Read Only Memory)

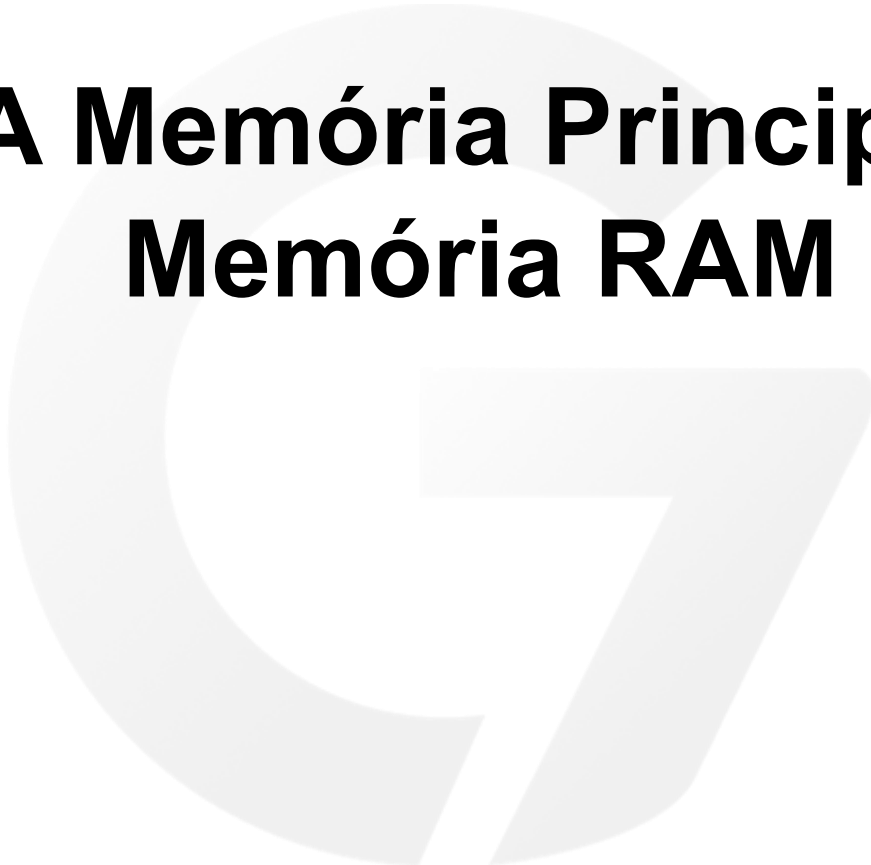
- Apenas de Leitura;
- Não-Volátil;
- Inicialização do Hardware; ←
- Não expansível;
- BOOT ←

BOOT – Processo de Inicialização do Sistema Operacional na Memória RAM.

POST

Softwares Componentes da ROM

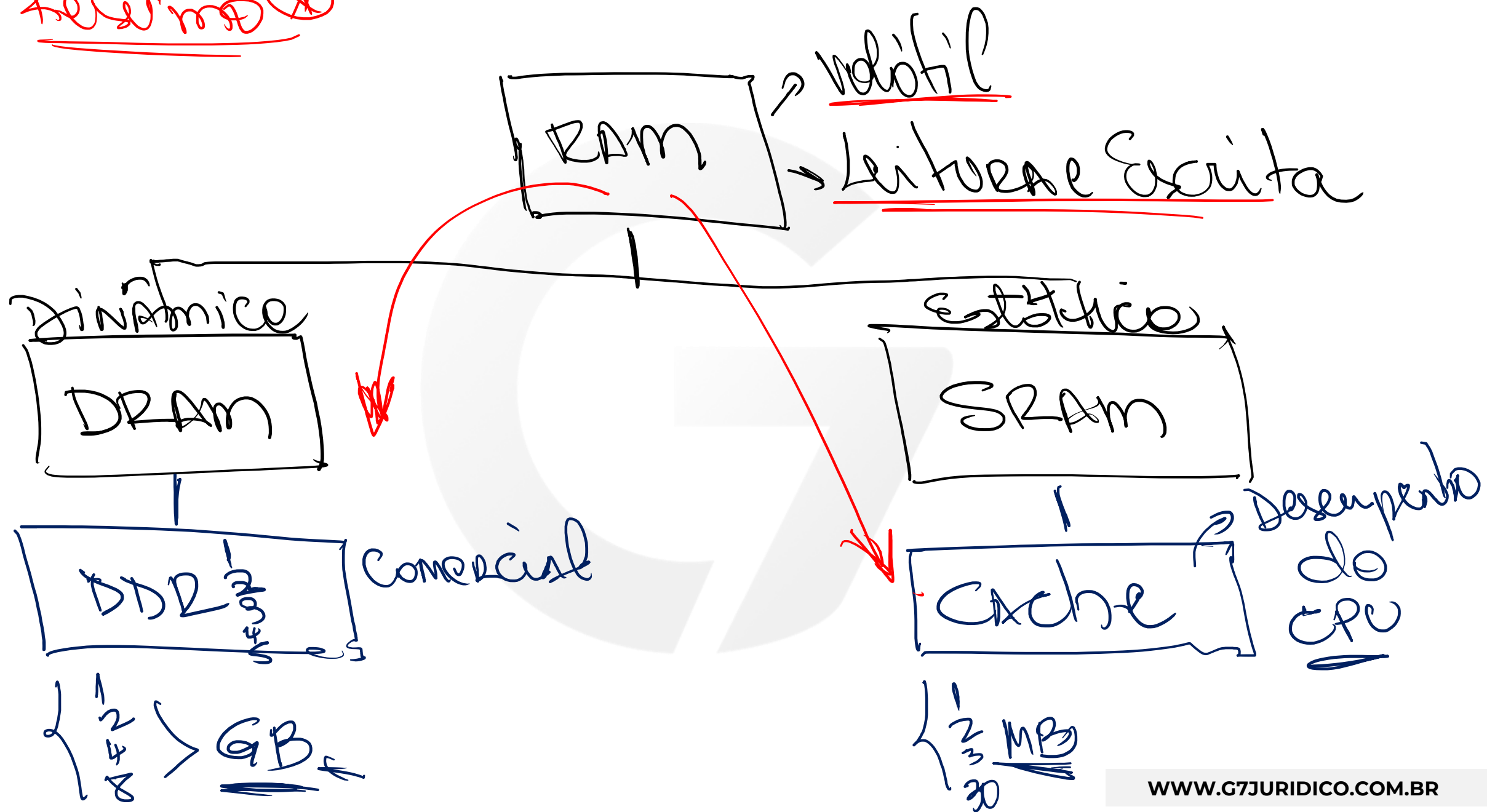
- BIOS – Programa Básico de Entrada e Saída.
- SETUP – Programa de Configuração.
- POST – Programa de Inicialização. Programa que faz um autoteste quando o computador é ligado.



A Memória Principal

Memória RAM

Resumo ✕





Principais Características

RAM (Random Access Memory)

- Leitura e Escrita;
- Volátil;
- Receber os Softwares;
- Expansível;
- Sistema Operacional.

Principal tipo de RAM Comercial

DDR 1/2/3/4/5

- Tamanho de 64MB até ~~32~~ ^{64/128 GB} GB por pente.



A Memória RAM ESTÁTICA (SRAM)

CACHE (Termo Francês que significa Escondido) –
Memória que serve para dar desempenho ao Processador.

O tamanho da Memória Cache varia de 256 KB até ~~25~~ MB

30 MB

A memória CACHE está dividida em:

Nível 1 (Level 1 – L1)

Nível 2 (Level 2 – L2)

Nível 3 (Level 3 – L3)

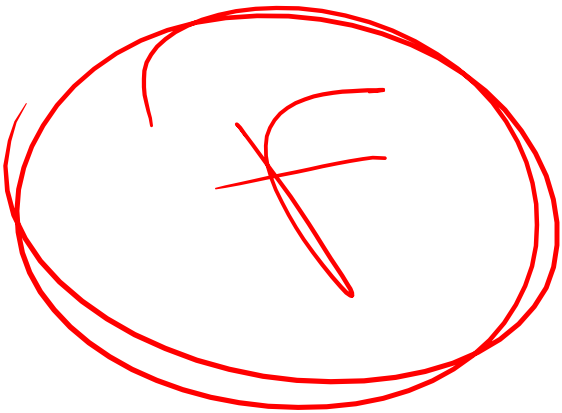
Dentro do Processador

Nível 4 (Level 4 – L4)

Na Placa-mãe

(CESPE/2025/TJPA/Analista) A memória ^{volátil} cache é projetada para armazenar dados ~~permanentemente~~, mesmo após o desligamento do sistema, o que garante acesso mais rápido a arquivos importantes do usuário ao reiniciar o computador.

NÃO-Volátil



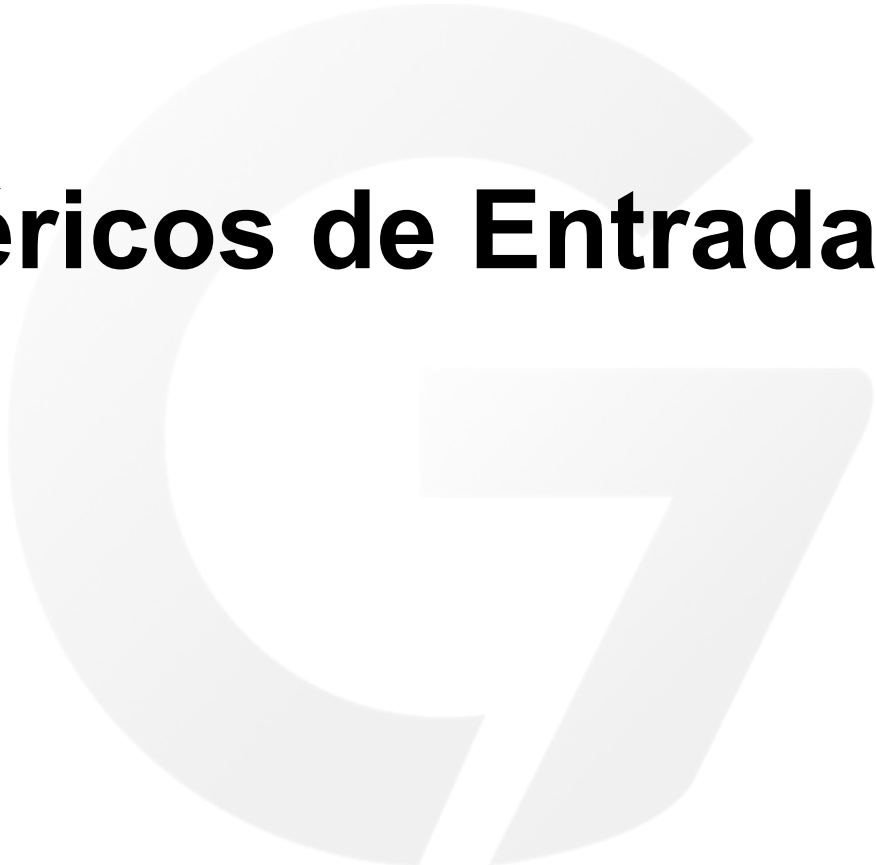
Em relação a segurança na Internet, periféricos de computadores, computação em nuvem e editores de texto e planilhas eletrônicas, julgue o seguinte item.

(CESPE/2023/PC-AL/Delegado) Embutida dentro dos processadores modernos, a memória buffer minimiza o desequilíbrio de velocidade entre o processador e a memória principal e, por meio do armazenamento dos dados e das instruções mais frequentemente utilizadas pelo processador, permite que estes sejam acessados mais rapidamente.

Cache

(CESPE/2021/PGDF) Na memória ^{RAM}~~ROM~~ (read only memory) de um computador, os dados são conservados temporariamente, desaparecendo no momento em que a máquina é desligada.

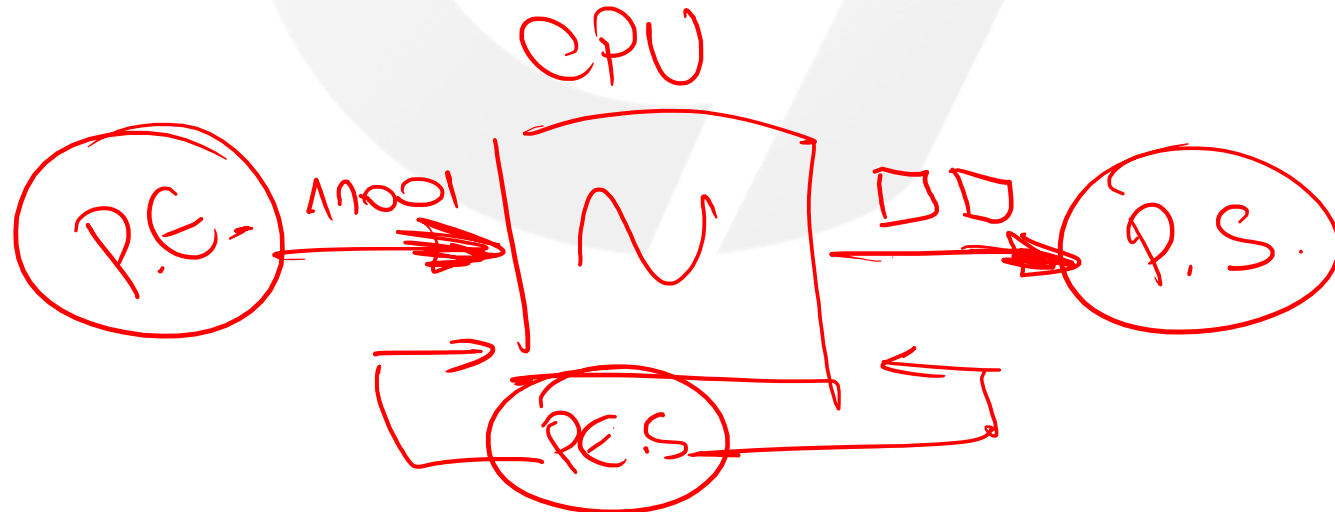




Periféricos de Entrada e Saída

Definições

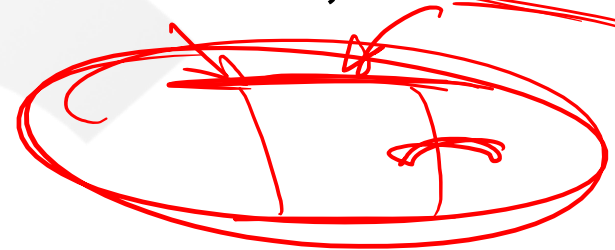
- **Periférico de Entrada** – é aquele que o usuário utiliza para inserir dados que serão processados.
- **Periférico de Saída** – é aquele que o usuário utiliza para retirar dados processados.
- **Periférico de Entrada e Saída** – é aquele que o usuário utiliza tanto para inserir como para retirar dados processados.



CD/DVD/BD → Mídia Exemplos

Periférico de Entrada – Mouse, Teclado, Scanner, WebCam, Leitor de CD/DVD, Microfone, etc.

Gravador



Periférico de Saída – Impressora, Monitor de Vídeo, Plotter, Projetores, Cx de Som, etc.

Impressora

Periférico de Entrada e Saída – Monitor de Toque (touch screen), Gravadores de CD/DVD, Drive de Disquete, Modem, HD, Pendrive, etc.



(FCC/2025/TRT-15/Analista) Sobre os dispositivos de entrada e saída em sistemas computacionais modernos,

~~A)~~ um dispositivo híbrido, como a tela touchscreen, pode atuar simultaneamente como dispositivo de entrada e saída.

B) o scanner transforma dados digitais em físicos e é considerado um dispositivo de ~~saída~~. ENT -

C) a impressora 3D é um dispositivo de ~~entrada~~, pois lê arquivos de modelagem tridimensional. → SAÍDA

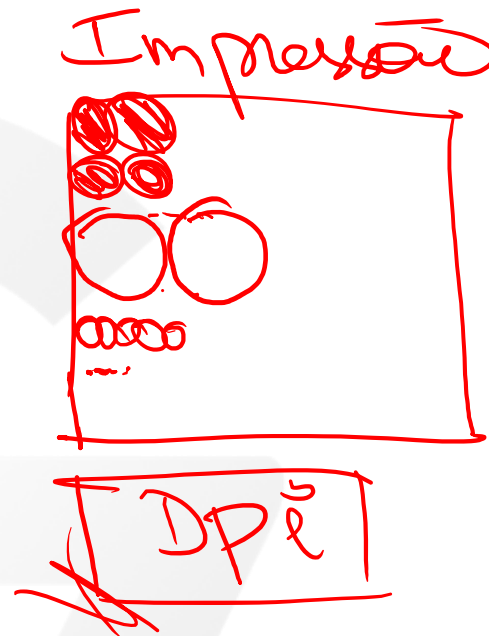
D) o teclado é classificado como dispositivo ~~híbrido~~, pois envia e recebe informações do processador.

E) o monitor atua como dispositivo de ~~entrada~~ ao interpretar toques na tela em interfaces tradicionais.

monitor VGA

(FGV/2022/MP-GO) Com relação às impressoras gráficas, as informações sobre a resolução da imagem/texto impressos são, usualmente, apresentadas por meio do padrão

- A) linhas por polegada.
- B) pontos por centímetro.
- C) pontos por linha.
- D) pontos por polegada quadrada.
- ~~E) pontos por polegada.~~



(FGV/2022/SEFAZ BA) Os notebooks, desktops e servidores utilizam diversos tipos de memória que possuem diferentes características técnicas, usos, velocidades e capacidades de armazenamento próprias.

Assinale a opção que indica a hierarquia que apresenta as memórias, em termos de crescimento de capacidade de armazenamento

A) Memória secundária – memória principal – memória cache e registradores.

B) Memória principal – memória secundária – memória cache e registradores.

C) Memória cache – memória principal – memória secundária e ~~registradores.~~

D) Memória cache – memória secundária – memória principal e ~~registradores.~~

☒ E) Registradores – memória cache – memória principal e memória secundária.

Reg
MB
Cache
GB
TB

Memória

Velocidade

Reg > Cache > DDR > SSD > HDD > Opt.

Capacidade

Secundária
(HD / SSD)

DDR > Cache > Reg.

